设三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

在$[-\pi,\pi]$上一致收敛于$f(x)$

$$\Rightarrow\begin{cases} a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \\ b_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{a_0}{2}dx+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx}_{=0}+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx}_{=0}$$

$$\Rightarrow a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\cos kx=\frac{a_0}{2}\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi}\cos k\pi}_{=0}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\ \cos k\pi+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\ \cos k\pi$$

当$k=n$时，有$a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$

狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数.

若 $f(x)$ 在 $[\pi,\pi]$ 上连续或只有有限个第一类间断点,

若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上至多只有有限个严格极值点, 即 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调. 则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\begin{cases} f(x) & x\text{ 为 }f(x)\text{ 的连续点} \\ \dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2} & x\text{ 为 }f(x)\text{ 的间断点} \end{cases}$$

设 $f(x)$ 是偶函数

则 $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=0$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数中只含余弦函数. 称为余弦级数

设 $f(x)$ 是奇函数

则 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=0$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数中只含正弦函数. 称为正弦级数

例：设 $f(x)=|x|$，$x\in[-\pi,\pi]$ 周期为 2π. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cdot\cos nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cdot\cos nx\,dx$$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\pi$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{x\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{\sin nx}{n}dx\right)$$

$$=\frac{2}{\pi}\frac{\cos nx}{n^2}\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\frac{(-1)^n-1}{n^2}=\begin{cases}0 & n=2k\\ -\frac{4}{n^2\pi} & n=2k-1\end{cases}$$

$$f(x)\sim\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos((2n-1)x)$$

$f(x)=x^2$ $x\in[-\pi,\pi]$ 作周期为 2π 的延拓

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2dx=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{3}\pi^3=\frac{2}{3}\pi^2$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cdot\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{x^2\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{2x\cdot\sin nx}{n}dx\right)$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\frac{2x\cos nx}{n^2}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{2\cos nx}{n^2}dx\right)=\frac{4(-1)^n}{n^2}$$

$$f(x)\sim\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cdot\cos nx=x^2\quad x\in[-\pi,\pi]$$

令 $x=\pi$ $\quad\frac{1}{3}\pi^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}=\pi^2\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{1}{4}\pi^2\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{\pi^2}{6}$

令 $x=0$ $\quad\frac{1}{3}\pi^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}=0\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}=-\frac{\pi^2}{12}$

求函数 $f(x)=\begin{cases}1 & 0<x<\frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2}<x<\pi\end{cases}$ 的正弦级数展式

作周期为 2π 的奇延拓

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cdot \sin nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin nx\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\cos nx}{n}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{n\pi}\left(1-\cos n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\begin{cases} 0 & n=0 \mod 4 \\ \frac{2}{n\pi} & n=1 \mod 4 \\ \frac{4}{n\pi} & n=2 \mod 4 \\ \frac{2}{n\pi} & n=3 \mod 4 \end{cases}$$